

KSKSKSKS
KSKSKSK
KSKSKS
KSKSK
KSKS
KSK
KS

KS D ISO/ASTM 52901

KS

KATS-MOTIF
이 문서는 저작권법에 따라 산업표준을 위한
**적층제조 — 일반원칙 — 적층제조 제작
부품의 구매 요구사항**

KS D ISO/ASTM 52901:2017

산 업 표 준 심 의 회

2021년 1월 29일 제정

심 의 : 금속 기술심의회

	성 명	근 무 처	직	위
(회 장)	박 화 수	국민대학교	교	수
(위 원)	김 명 구	KC GLASS & Materials	상	무
	김 상 열	인하대학교	교	수
	손 정 근	한국철강협회	상	무
	심 광 수	국가표준코디네이터	표준코디네이터	
	이 경 환	한국생산기술연구원	본 부	장
	함 종 오	한국화학융합시험연구원	팀	장
	정 진 안	(재)포항산업과학연구원	책 임 연 구	원
	현 창 용	서울과학기술대학교	교	수
	홍 경 태	한국과학기술연구원	본 부	장
(간 사)	진 상 언	국가기술표준원 표준정책국 기계융합산업표준과	연 구	관

원안작성협력 : 적층제조 전문위원회

	성 명	근 무 처	직	위
(대표전문위원)	최 두 선	한국기계연구원	책 임 연 구	원
(위 원)	박 경 호	한국건설생활환경시험연구원	센 터	장
	성 우 철	한국건설생활환경시험연구원	책 임 연 구	원
	최 기 인	한국세라믹기술원	책 임 연 구	원
	신 화 선	전자부품연구원	책 임 연 구	원
	손 용	한국생산기술연구원	수 석 연 구	원
	심 규 원	연세대학교	교	수
	안 동 규	조선대학교	교	수
	임 원 봉	조선대학교	교	수
	이 인 환	충북대학교	교	수
	김 호 찬	안동대학교	교	수
	전 은 채	울산대학교	교	수
	최 균 석	한밭대학교	교	수
	박 주 상	숙명여자대학교	교	수
	박 상 준	(주)메디컬아이피	대	표
	조 신 후	현대자동차	수	석
	이 강 재	두산공작기계	부	장
	정 유 인	한국항공우주산업	팀	장
(간 사)	강 승 철	3D융합산업협회	실	장

표준열람 : e나라표준인증(<http://www.standard.go.kr>)

제 정 자 : 산업표준심의회 위원장 담당부처 : 산업통상자원부 국가기술표준원
 제 정 : 2021년 1월 29일
 심 의 : 산업표준심의회 금속 기술심의회
 원안작성협력 : 금속 기술심의회 적층제조 전문위원회

이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e나라표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오.

이 표준은 산업표준화법 제10조의 규정에 따라 매 5년마다 산업표준심의회에서 심의되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

목 차

머 리 말	ii
개 요	iii
1 적용범위	1
2 인용표준	1
3 용어와 정의	1
4 요구사항	2
4.1 일반사항.....	2
4.2 부품 주문 정보.....	2
4.3 제조된 부품의 정의	3
4.4 부품 특성, 기능 및 성능	5
4.5 승인.....	6
부속서 A (참고) 구매 주문서의 일반적인 내용	9
A.1 부품 주문 정보.....	9
A.2 제조된 부품의 정의	9
A.3 부품 특성, 기능 및 성능	10
A.4 승인.....	10
참고문헌	11
KS D ISO/ASTM 52901:2017 해 설	12

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

KS D ISO/ASTM 52901:2017

머 리 말

이 표준은 산업표준화법 관련 규정에 따라 산업표준심의회 심의를 거쳐 제정한 한국산업표준이다.

이 표준은 저작권법의 보호 대상이 되는 저작물이다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 산업표준심의회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.

이 표준(ISO/ASTM 52901:2017)은 적층제조에 관한 공통된 ISO/ASTM 표준을 제정하기 위한 ISO와 ASTM 간의 제휴 협정에 의거하여 적층제조에 관한 기술위원회 ISO/TC 261이 적층제조 기술에 관한 위원회 ASTM F42와 협력하여 작성하였다.

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

개 요

이 표준은 2017년 제1판으로 발행된 ISO/ASTM 52901, Additive manufacturing — General Principles — Requirements for purchased AM parts를 기초로 기술적 내용 및 대응국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다.

이 표준은 적층제조로 제작한 부품 구매 관련 요구사항의 정의 및 의사소통을 포함한다. 이 표준은 적층제조로 제작한 부품이 고객의 요구사항에 부합할 수 있도록 부품 공급자와 고객 간의 효율적이고 명확한 의사소통을 가능하게 하는 것을 목적으로 한다. 이 표준은 적층제조로 제작한 부품의 공급자 및/또는 고객이 활용할 수 있다.

이 문서는 적층제조 공정 및 모든 재료 유형에 의해 만들어진 부품에 적용된다는 점에서 적층제조 표준 중 최상위 표준이다. 이 문서는 적층제조로 만들어진 부품의 중요도 분류 및 예상되는 최종 사용처에 따른 다양한 요구 사항을 허용한다.

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

적층제조 — 일반원칙 — 적층제조 제작 부품의 구매 요구사항

Additive manufacturing — General Principles — Requirements for
purchased AM parts

1 적용범위

이 표준은 적층제조로 제작한 부품 구매 관련 요구사항을 정의하고 명시한다.

이 표준은 고객 주문 정보, 부품 정의 데이터, 공급재료 요구사항, 최종 부품 특성 및 성능, 검사 요구사항 및 부품 승인 방법을 포함하여 주문 시 고객과 부품 제공자 간에 교환할 요소에 대한 지침을 제공한다.

최소 승인 요건을 충족하는 적층제조 부품을 얻기 위한 기초로 이 표준을 사용할 수 있다. 주문 시 하나 이상의 추가적인 요구사항 추가를 통해 더 엄격한 부품 요구사항을 지정할 수 있다.

2 인용표준

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.
다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS D ISO 17296-3:2014, 적층제조 — 일반원칙 — 제3부: 주요 특성 및 시험방법

KS D ISO/ASTM FDIS 52900:2019, 적층제조 — 일반원칙 — 용어 및 기본 개념

KS D ISO/ASTM 52921:2013, 적층제조 표준 용어 — 좌표계 및 시험방법

ASTM F3122, Standard Guide for Evaluating Mechanical Properties of Metal Materials Made via Additive Manufacturing Processes

3 용어와 정의

이 표준의 목적을 위하여 KS D ISO/ASTM FDIS 52900에 규정된 용어와 정의 및 다음을 적용한다.

[참고] ISO와 IEC는 아래의 웹페이지에서 표준화에 사용되는 용어들의 데이터베이스를 운용하고 있다.

- ISO Online browsing platform(온라인 검색 플랫폼): <https://www.iso.org/obp>
- IEC Electropedia(전자백과사전): <http://www.electropedia.org/>

3.1

선적 전 검사(pre-shipment inspection)

부품 정의에 따라 공급될 부품 또는 부품들이 주문 요구사항을 충족하는지 확인하기 위해 부품 생산자가 시험 제품에 대해 수행하는 검사

3.2

품질 검증 부품(qualification part)

생산을 시작하기 위한 근거로 사용하기 위해 제조 공정 또는 부품 특성의 특정 측면 심사에 사용된 생산 시작 전 제작된 부품

3.3

첫 번째 생산 부품(first production part)

생산 공정이 요구사항을 충족시키는 부품을 생산할 수 있음을 고객(3.8)이 확인할 수 있도록 주문에 요구된 것과 동일한 기하형상(및 동일한 공차), 동일한 물질 그리고 동일한 특성을 가지는 부품

3.4

참조 부품(referene part)

원하는 최종 부품과 유사한 특성을 가지지만 쉽게 측정되거나 특정 지을 수 있는 다른 기하학적 구조 또는 규모 또는 형태를 갖는 부품

비고 참조 부품은 일반적으로 적층 특징을 확인하고 측정 노력을 줄이기 위해 사용되는 단순한 기하형상을 가지는 희생되는 부품이다.

3.5

승인(acceptance)

배송된 부품(들)이 구매 주문서의 요구사항을 만족한다는 고객(3.8)과 부품 제공자(3.7)간의 합의

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

3.6

검사 계획(inspection plan)

적절한 자원과 제조 일정에 의해 참조된 검사 순서를 포함하는 검증 과정을 구체화하는 일련의 설명

3.7

부품 제공자(part provider)

적층제조 공정을 통해 생산된 부품의 제조사 또는 배급사

3.8

고객(customer)

적층제조 장비로 제조된 부품을 주문하고 받는 사람 또는 단체

4 요구사항

4.1 일반사항

4.2 ~ 4.5에 서술된 요소들은 고객과 부품 제공자 간의 합의에 따라 구매 주문서에 포함되어야 한다. 부속서 A가 구매 주문서의 전형적인 내용을 제공한다.

4.2 부품 주문 정보

부품 주문서는 다음의 요소들을 포함해야 한다.

- a) 고객의 조직과 연락처(가급적 주문, 납입 그리고 배송에 관한 연락처)
 - b) 제조될 부품의 정의
 - c) 배송 조건
 - d) 다른 구매 요구사항
 - e) 이 표준의 참조 식별, 예를 들어 KS D ISO/ASTM 52901 및 다른 관련된 국가/국제 규정
 - f) 고객 부품 주문 식별(요청 번호, 요청 날짜 등)
 - g) 원하는 부품의 명칭 또는 묘사(부품 번호/식별, 검토 색인 등)
 - h) 원하는 부품의 수량
 - i) 필요한 배송 날짜, 단일 주문일 경우
 - j) 필요한 배송 수량, 빈도 및 주문 지속 기간, 계속 진행되거나 다수의 주문일 경우
 - k) 필요한 부품의 표시나 태그, 예를 들어 라벨, 일련 번호, 제품 번호, 공급재료 유형, 부품 제공자의 참조 번호, 검사 식별자, 추적 참조 등
 - l) 고객에게 배송하기 위한 부품 포장 요구사항
 - m) 고객 물건 발송 주소
- 이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.
이 요소들의 구체적인 값은 고객과 부품 제공자 간의 합의 대상이다.

4.3 제조된 부품의 정의

4.3.1 일반사항

부품의 정의는 다음의 요소들을 포함해야 한다.

- 부품의 기하형상
- 공차
- 표면 질감
- 적층 방향, 고객의 요구사항을 충족시키기 위해 필요한 경우
- 제조된 부품의 공급원료, 고객의 요구사항을 충족시키기 위해 필요한 경우
- 보수 공법(KS D ISO 17296-3에 정의된 시험 항목들을 고려한)
- 용인되는 결함 또는 편차
- 공정 제어 정보

비고 독점 정보로 밝혀진 내용은 고객과 부품 제공자 간의 합의 대상이다.

4.3.2 부품의 기하형상

부품의 정의는 다음의 요소들을 포함해야 한다.

- a) 기계 도면 참고문헌(번호, 색인 및 판), 해당되는 경우
- b) 디지털 파일 참고문헌(이름, 서식, 판), 해당되는 경우
- c) 아래 항목들에 의한 기하형상 묘사
 - 1) 부품을 완전히 정의한 기계 도면, 또는
 - 2) 3차원 모델 또는 부품의 기하형상 정보를 포함하는 디지털 파일; 전자 데이터 교환에 대해, 고객과 부품 제공자는 사용되는 시스템이 호환되는지를 확실히 해야 하고, 아래의 항목들을 정의해야 한다.
 - i) 기밀 수준과 데이터 보호 방법을 포함하는 디지털 파일 제공 방법
 - ii) 전자 데이터의 서식, 그리고
 - iii) 디지털 파일을 만들기 위한 절차(디지털 파일을 생산하기 위해 필요한 전자 데이터의 출처와 변환 요건을 포함)

부품의 기하형상을 묘사한 문서는 고객 또는 부품 제공자에 의해 제공될 수 있다.

비고 많은 적층제조 기계에서 사용되는 STL 파일 서식은 메타데이터로서 측정 단위를 포함하지 않는다. 고객이 오직 STL 파일만을 제공하였을 때, 주문 정보는 디지털 파일과 함께 부품의 측정 단위를 명시한다. 디지털 파일에 대한 더 많은 정보는 ISO/ASTM 52915에서 찾을 수 있다.

4.3.3 공차

필요하다면 부품 제공자가 요구사항에 따라 부품을 맞추고, 부품 지지구조물의 위치 및 형태를 결정할 수 있도록, 공차는 기술적인 정의(예: 마감 또는 재가공을 위한 가공 여유) 및 미적 영역을 포함하여 명시되어야 한다(예: 일반적인 공차는 KS B ISO 2768-1과 KS B ISO 2768-2 및/또는 구체적인 것은 KS A ISO 1101 참조).

4.3.4 표면 질감

가능하다면 기존 표준을 참고하여 부품의 표면 질감(표면 마감으로 알려진)을 명시해야 한다.

표면 질감 요구사항은 전체 부품에 대한 거칠기/굴곡의 최대값 또는 하나 이상의 임계 표면에 대한 구체적인 거칠기/굴곡에 의해 명시될 수 있다.

비고 표면 질감은 일반적으로 부품의 방향과 층 두께를 포함하는 몇 가지 공정 변수에 의존한다.

4.3.5 부품 제조 공정

부품을 적층하기 위해 필요한 제조 공정은 필수적인 후처리 공정 단계(예: 열처리, 표면 마감)를 포함하여 식별되어야 한다.

적층 방향은 KS D ISO/ASTM 52921에 주어진 규정을 따라야 한다.

비고 적층 방향은 보통 요구사항을 만족하도록 부품 제공자가 선택한다; 그러나, 구체적인 기계적 특성을 달성하는데 필요한 경우에는 고객이 부품의 적층 방향을 명시할 수 있다.

4.3.6 제조된 부품의 공급재료

제조된 부품에 대한 공급재료의 화학 조성의 종류 및/또는 한계는 기존 표준 및/또는 재료 사양을 참고하여 명시되어야 한다.

구매 주문서는 아래 사항에 대한 적절한 사양을 언급하거나 참고문헌을 달아야 한다.

- 제조된 부품에 대한 공급재료의 특성
- 공급재료의 적절한 사용에 대한 저장, 처리 및 가공 요구 조건 그리고 성능 조절, 그리고
- 고객의 요구사항을 충족시키기 위해 필요한 경우에는 재활용된(재사용된) 공급원료의 사용 허가에 대한 정보

비고 고객이 공급재료의 원산지 또는 생산자에 관심을 가진다면 공급재료의 출처가 명시될 수 있다.

4.3.7 보수 공법

어떤 보수든지 수행되기 전에 고객에게 알리고 인가받아야 한다. 인가받은 보수 공법(재료 용착, 용접, 접착 또는 결합에 의한 보수 같은)과 상응하는 보수 조건은 필요한 경우 명시되어야 하고, 고객으로부터 허가받아야 한다.

4.3.8 허용될 수 있는 결함 또는 부적합

균열, 결함, 불연속면, 이물질, 함유물, 허용될 수 있는 결함 또는 편차, 변색 및 다공성에 대한 허용치는 부품 공급자와 고객간에 합의가 되어야 한다.

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

4.3.9 공정 제어 정보

제조 공정 반복성에 대한 요구사항은, 특히 다수의 부품 주문 또는 동일한 부품의 많은 주문이 예상되는 것에 대해, 반복성을 평가하기 위한 관련 표준 또는 측정 방법 대한 참조를 포함하여 식별되어야 한다.

제조 과정 중에 공정 제어 정보를 문서화하기 위한 요구사항이 식별되어야 한다. 부품 공급자와 고객간에 합의된 필수 정보는 제조 과정 중에 문서화되어야 하고 부품 공급자가 보유한 적층 제조 부품에 대한 품질 기록에 포함되어야 한다. 고객에게 전송될 품질 기록 및 공정 제어 정보의 보존 기간은 고객과 부품 공급자 간에 합의가 되어야 한다.

4.3.10 공인된 외부 서비스 제공자

공인된 외부 서비스 제공자가 필요하다면(예: 후처리 공정, 검사 등에 대한), 그들은 부품 공급자와 고객간에 합의가 되어야 하고, 문서화되어야 한다.

4.4 부품 특성, 기능 및 성능

4.4.1 일반사항

고객에게 가장 중요한 부품 특성, 특히 치수 정확도, 결함, 기계적 성질, 잔류 응력 또는 화학 조성과 관련된 특성이 식별되어야 한다. 주조 또는 성형된 재료의 기계적 성질과 같은 요구되는 부품 특성

은 적절한 참고문헌과 연관하여 언급될 수 있다.

4.4.2 부품 특성

KS D ISO 17296-3 또는 ASTM F3122에서 찾을 수 있는 부품 특성은 해당되는 표준의 요구사항을 충족하거나 부품 제공자와 고객간에 합의가 되어야 한다. 적층제조에 대한 구체적인 표준이 여전히 개발 중이기 때문에, 현재 표준에 언급되어 있지 않은 관련 있는 부품 특성은 부품 제공자와 고객간에 합의가 되어야 한다. 부품 특성 정보는 구매 적층제조 부품에 대한 품질 기록에 포함되어야 한다.

4.4.3 기능

부품의 원하는 기능과 성능 요구사항은 부품의 목적과 용도를 전달하기 위해 고객의 관점에서 설명되어야 한다. 이 설명에는 부품 기능 및 기능 요구사항 목록, 계획된 작업 환경 및 관련 환경 매개변수의 식별, 각 부품 기능에 대한 특정 성능 요구사항의 정의 그리고 (해당되는 경우) 성능 요구사항에 대한 부품의 적합성을 평가하는 데 사용되는 성능 검사법의 식별이 포함되어야 한다. 부품에 대한 고차원 목적(예: 시제품 vs 사전 제작 샘플 vs 최종 사용 부품)은 부품의 기능 및 수행 요구사항을 명시하는 데 필요한 다른 세부 수준에 영향을 줄 수 있으며, 세부 수준은 부품 제공자와 고객간에 반드시 충분한 대화를 통해 합의되어야 한다.

4.4.4 검사

부품 특성을 측정, 평가 또는 육안으로 확인하기 위한 검사법과 검사 기준은 해당되는 표준을 충족시켜야 하고 부품 제공자와 고객간에 합의가 되어야 한다. 컴퓨터 단층 촬영(CT) 스캐닝, 레이저 표면 스캐닝, 접촉식 탐침 측정과 같은 특정 검사법 및 상응하는 수용 기준에 대한 요구사항이 식별되어야 한다. 품질 제어에 대한 별개의 시험 제작물의 적층을 요하는 시험법은 부품 적층 공정 중에 시험 제작물의 크기, 수, 방향, 위치를 정의해야 한다.

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

4.4.5 후처리 공정

최종 부품의 후처리는 고객의 요구사항을 충족시키기 위해 필요할 수도 있다. 후처리는 절삭가공, 표면 처리, 열처리, 또는 다른 작업을 포함할 수 있다. 후처리는 해당되는 표준에 따라 또는 부품 제공자와 고객간의 합의에 따라 수행되어야 한다. 최종 부품의 후처리가 필요한 경우, 고객은 필요한 후처리 특성 또는 허용할 수 없는 후처리 특성을 보여주기 위해 부품 제공자에게 표본을 제공할 수도 있다. 후속 공정에서 디지털 디자인 파일의 수정이 필요한 경우, 이 수정은 부품 제공자와 고객의 합의가 되어야 한다.

4.4.6 그 외 요구사항

부품 제공자와의 합의에 의해 고객은 구매 주문서 및/또는 종이 도면/디지털 파일에 이러한 요구사항을 포함시켜 부품 특성과 후처리 공정에 대해 보다 엄격한 요구사항을 부과할 수 있다. 해당되는 표준에 명시되어 있는 것보다 더 엄격한 요구사항이 있는 경우, 시험법, 검사 기준 및 측정 기술은 부품 제공자와 고객간의 합의가 되어야 한다.

4.5 승인

4.5.1 일반사항

고객이 수령한 부품은 위에 나와 있는 구매 주문서의 요구사항을 충족시켜야 한다.

고객은 부품의 종류 및 제조 공정 개발 수준에 따라 하나 이상의 승인 단계를 사용하여 구매한 적층 제조 부품의 승인 요구사항을 명시할 수 있다.

승인 단계는 다음과 같이 정의된다.

- a) 제조 공정 개발을 위한 품질 검증 부품 승인
- b) 생산을 시작하기 위한 첫 번째 생산 부품 승인, 그리고
- c) 지속적인 공정 제어를 위한 최종 또는 참조 부품의 승인

승인 유형은 합의되어야 하며 세 단계(a, b, c) 또는 마지막 두 단계(b, c) 또는 마지막 단계(c)를 포함해야 한다. 합의는 4.5.2 ~ 4.5.4의 설명에 따라 구매 주문서에 명시되어야 한다.

대상 적용 분야에 대한 관련 품질 보증 표준이 존재하는 경우, 부품 제공자와 고객간에 그 사용이 합의되어야 한다. 예를 들어, 인증 기관에서 유지 관리, 교정 및/또는 추적성을 위해 특정 품질 표준이 필요한 경우, 이를 사전에 포함시키고 계획해야 한다.

승인 테스트 후 부품이 구매 주문서에 명시되어 있는 요구사항을 준수하지 않을 경우, 4.3.8에 설명된 합의가 적용된다.

비고 요구가 많은 적용 분야에서 부품의 정의와 승인은 일반적으로 공정 검증 단계를 성공적으로 완료한 후에만 다뤄진다.

4.5.2 품질 검토 부품 승인

선택된 시험 범주에 따르면, 품질 검증 부품은 전체 배송 수량 생산에 앞서 생산되어야 한다.

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.
이 경우 구매 주문서는 생산할 품질 검증 부품의 수를 언급해야 한다(예: 기하학적 품질 검증 또는 야금학적 품질 검증에 대해). 이러한 부품에 대한 적합성 확인 및 허용 가능 한도는 고객과 부품 제공자 간에 합의되어야 한다.

이러한 품질 검증 부품의 제조 결함은 부품 제공자에게 보고되어 필요한 경우에는 제조 공정을 수정하고 재시험이 수행되어야 한다.

재시험 결과가 요구사항을 준수한다면 재시험 값은 승인 시험값이 되어야 한다.

재시험 결과가 요구사항을 준수하지 못한다면 부품은 불합격되어야 한다.

품질 검증 부품이 승인 요구사항을 충족시키는 경우에만 첫 번째 생산 부품의 제조를 시작할 수 있다.

4.5.3 첫 번째 생산 부품 승인

부품 제공자와 고객간에 합의가 된 경우, 첫 번째 생산 부품 검사가 각 생산 작업마다 하나의 부품에 대해 수행되어야 한다. 첫 번째 생산 부품 작업 중에 동일한 부품들의 여러 개의 사본이 제작될 수 있다.

첫 번째 생산 부품 작업 중에 사용된 해당 공정 매개 변수는 문서화되어야 한다.

첫 번째 생산 부품 검사는 공학 도면/디지털 파일의 요구사항 및 고객과 부품 제공자 간의 합의된 모든 시험 결과의 검증을 포함해야 한다.

첫 번째 생산 부품이 승인 요구사항을 충족시키는 경우에만 최종 또는 참조 부품의 제조를 시작할 수 있다.

4.5.4 최종 또는 참조 부품 승인

구매 주문서는 하나 이상의 최종 또는 참조 부품(예: 완전한 생산 시행, 생산 시행 샘플, 또는 유사한 특성을 가지지만 다른 기하형상 또는 규모를 가지는 참조 부품에 대해)에 대해 검사가 수행되어야 하는지 여부를 명시해야 한다.

구매 주문서에 명시된 시험 결과가 합격 기준을 준수하면 부품이 승인된다.

시험 결과가 구매 주문서에 명시된 값을 준수하지 못하면 동일한 생산 작업에서 얻은 추가 표본은 승인을 위한 추가 검사를 받아야 한다.

요구사항을 준수하지 않지만 구매 주문서에 명시된 재작업 조건을 충족시키는 모든 부품은 보수 또는 수락될 수 있다.

재작업 수행 여부와 관계없이 구매 주문서의 요구사항에 대한 나머지 부적합 사항은 고객이 검토하여 요구사항과의 특정 편차를 수용할 수 있는지 결정해야 한다. 수용할 수 없다면 부품은 거부된다.

4.5.5 승인 문서

제공되는 검사 문서는 구매 주문서의 모든 부분을 다루어야 하고 구매 주문 요구사항에 해당하는 각 부품 특성에 대해 얻은 값들을 명시해야 한다.

최초 결과 및 재시험 결과를 포함한 모든 시험 결과는 보고되어야 하고 부품 주문 정보를 언급해야 한다. 이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

승인 문서는 다음의 사항을 포함해야 한다.

- a) 검사를 수행한 사람(부품 제공자 또는 제3자)
- b) 승인 장소(부품 제공자의 지역과 다른 경우) 및 검사를 수행한 단체(해당하는 경우)
- c) 검사 계획
- d) 기계 종류, 모델, 소프트웨어 버전, 및 (필요한 경우) 일련번호
- e) 선적 전 검사를 바탕으로 한 검사 보고서
- f) 승인 결과

승인 결과는 선적 및 부품 배송의 허가 또는 부결로 구성되어야 한다.

부속서 A (참고)

구매 주문서의 일반적인 내용

A.1 부품 주문 정보

정보	이 문서와 연관된 하위 조항	내용
이 문서의 참조 식별 (예: KS D ISO/ASTM 52901)	4.2 e)	
고객 조직 및 연락처	4.2 a)	
고객 부품 주문 식별 (요청 번호, 요청 날짜 등)	4.2 f)	
원하는 부품(들)의 명칭 또는 묘사 (부품 번호/식별, 검토 색인 등)	4.2 g)	
원하는 부품의 수량	4.2 h)	
필요한 배송 날짜 (단일 주문일 경우)	4.2 i)	
필요한 배송 수량, 빈도 및 주문 지속 기간 (계속 진행되거나 다수의 주문일 경우)	4.2 j)	
필요한 부품의 표시나 태그	4.2 k)	
고객에게 배송하기 위한 부품 포장 요구사항	4.2 l)	
고객 물건 발송 주소	4.2 m)	

A.2 제조된 부품의 정의

정보	이 문서와 연관된 하위 조항	내용
기계 도면 참고문헌(번호, 색인 및 판)	4.3.2 a)	
디지털 파일 참고문헌(이름, 서식 및 판)	4.3.2 b)	
기하형상 묘사(종이 도면 또는 디지털 파일)	4.3.2 c)	
공차	4.3.3	
표면 질감	4.3.4	
부품의 적층 방향	4.3.5	
제조된 부품의 공급재료: — 공급재료 특성 — 저장, 처리 및 공정 요구사항 — 공급재료 재활용(재사용) 빈도 및 백분율에 대한 정보 전송 방법	4.3.6	
보수 공법	4.3.7	
허용될 수 있는 결함 또는 부적합	4.3.8	
공정 제어 정보	4.3.9	

A.3 부품 특성, 기능 및 성능

정보	이 문서와 연관된 하위 조항	내용
치수 정확도	4.4.1 및 4.4.2	
결합	4.4.1 및 4.4.2	
기계적 특성	4.4.1 및 4.4.2	
잔류 응력	4.4.1 및 4.4.2	
화학 조성	4.4.1 및 4.4.2	
기능	4.4.3	
검사	4.4.4	
후처리 공정	4.4.5	
다른 요구사항	4.4.6	

A.4 승인

승인 유형: _____

[품질 검증 부품/첫 번째 생산 부품/최종 부품/참조 부품]

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

참고문헌

- [1] KS A ISO 1101, 제품의 형상명세 (GPS) — 기하 공차기입 — 형상, 자세, 위치 및 흔들림 공차
- [2] KS A ISO 1302, 제품의 형상명세 (GPS) — 제품의 기술 문서에서 표면의 결에 대한 지시
- [3] KS B ISO 25178-1, 제품의 형상명세 (GPS) — 표면 텍스처:면적(3차원) — 제1부: 표면 텍스처의 지시
- [4] KS B ISO 2768-1, 일반공차 — 제1부: 개별 공차 지시가 없는 선 치수와 각도 치수에 대한 공차
- [5] KS B ISO 2768-2, 일반공차 — 제2부: 개별 공차 지시가 없는 형체에 대한 기하 공차
- [6] KS D ISO/ASTM FDIS 52900, 적층제조 — 일반원칙 — 용어 및 기본 개념
- [7] ISO/ASTM 52915, Specification for Additive Manufacturing File Format (AMF) Version 1.2
- [8] ASTM E2910, Standard Guide for Preferred Methods for Acceptance of Product

KATS-MOTIE

이 문서는 저작권 규정에 따라 상업적 활용을 금지합니다.

KS D ISO/ASTM 52901:2017

해설

이 해설은 본체 및 부속서(규정)에 규정한 사항, 부속서(참고)에 기재한 사항 및 이들과 관련된 사항을 설명하는 것으로, 표준의 일부는 아니다.

1 제정의 취지

이 표준은 적층제조로 제작한 부품이 고객의 요구사항에 부합할 수 있도록 부품 공급자와 고객 간의 효율적이고 명확한 의사소통을 가능하게 하는 것을 목적으로 한다.

적층제조는 공정과 재료의 유형, 공정 단계별 세부적인 설정에 따라 제작되는 부품의 품질이나 특성이 다양하게 나타날 수 있다. 따라서 적층제조로 부품의 제작할 경우 고객의 요구사항과 공급자의 공급사양 간의 합의는 무엇보다 중요하다.

이 표준은 고객이 적층제조로 제작할 부품에 대한 요구사항을 어떻게 제시하고, 공급자는 고객의 요구사항을 어떻게 충족하는지 서로 원활하게 소통할 수 있는 기준과 정의를 제시하고 있다. 이 표준의 제정을 통해 적층제조 기술을 활용한 전문 서비스 공급자 및 이를 이용하고자 하는 고객 간의 거래를 활성화하는데 기여하고자 한다.

2 제정의 경위

이 표준은 2017년 제1판으로 발행된 ISO/ASTM 52901, Additive manufacturing General Principles — Requirements for purchased AM parts를 기초로 기술적 내용 및 대응국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다.

3 제정 중 주요 논의 사항 (부합화에 있어 고려한 사항)

- 1) KS 원안 개발 과정에서 가능한 원문에 충실하게 부합화 작업을 진행하되, 원문의 영문 표현을 그대로 사용 시 실제 사용자(산업계, 학계 등)의 편의를 해치거나, 국내에서의 기존 용례와 충돌하는 경우, 실제 사용자의 편의에 더 적합한 방향으로 일부 의역을 진행하였다.
- 2) 원문의 용어 중 “Parts”는 해당 용어가 사용되는 맥락에 따라 “적층물”과 같이 특정할 수 있는 경우도 있으나, “부품”, “제품” 등 일반 용어로 해석될 수도 있어, 원문에서 본래 의미하고자 하는 바를 고려하여 상기의 “적층물”, “부품”, “제품” 중 가장 적합한 단어를 선택하여 적용하였다.